

ĐLVN

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 74 : 2009

CÔNG TƠ ĐIỆN CHUẨN - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Watt –hour meters standard - Methods and means of verification

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI - 2009

ĐLVN 74 : 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 74 : 2009 thay thế ĐLVN 74 : 2001.

ĐLVN 74 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Công tơ điện chuẩn - Quy trình kiểm định

Watt – hour meters standard - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường cho các loại công tơ điện xoay chiều chuẩn (sau đây gọi tắt là công tơ) có các thông số kỹ thuật sau: cấp/độ chính xác từ 0,5 đến 0,01, điện áp từ (30 đến 750)V/ pha, dòng điện từ (0,001 đến 200) A/ pha và tần số từ 45 đến 65 Hz dùng làm chuẩn để kiểm định công tơ điện xoay chiều.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Dải điện áp liên tục: là dải điện áp được giới hạn bởi giá trị đầu và giá trị cuối mà trong phạm vi đó công tơ làm việc đạt cấp chính xác; được ký hiệu như sau: $U_1 \dots U_2$ V; U_1 là giá trị đầu và U_2 là giá trị cuối.

2.2 Dải dòng điện liên tục: là dải dòng điện được giới hạn bởi giá trị đầu và giá trị cuối mà trong phạm vi đó công tơ làm việc đạt cấp chính xác; được ký hiệu như sau: $I_1 \dots I_2$ A; I_1 là giá trị đầu và I_2 là giá trị cuối. Giá trị cuối thang được gọi là giá trị danh định và giá trị đầu là giá trị nhỏ nhất

2.3 Chế độ không tải: là chế độ mà công tơ làm việc với điện áp đặt vào công tơ có giá trị bằng 80% và 110% giá trị điện áp danh định, dòng điện đặt vào công tơ có giá trị bằng không (phải hở mạch).

2.4. Chế độ kiểm định toàn phần: là quá trình kiểm định mà giá trị dòng điện, hệ số công suất được cấp đều cho các phần tử và được quy định trong quy trình. Giá trị điện áp trên các phần tử là giá trị điện áp danh định.

2.5. Chế độ kiểm định từng phần: là quá trình kiểm định mà giá trị dòng điện, hệ số công suất được cấp cho chỉ một phần tử kiểm định, các phần tử còn lại để hở mạch cuộn dòng điện, giá trị này được quy định trong quy trình. Giá trị điện áp trên các phần tử là giá trị điện áp danh định và cấp đủ cho các phần tử.

ĐLVN 74 : 2009

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	Kiểm tra không tải	7.3.1	+	+	+
3.2	Kiểm tra hằng số	7.3.2	+	+	+
3.3	Kiểm tra ngưỡng độ nhạy	7.3.3	+	+	+
3.4	Xác định sai số cơ bản	7.3.4	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Chuẩn đo lường		
1.1	- Công tơ chuẩn/ Bộ so công suất điện năng	- Dải điện áp trong khoảng: (30 - 750) V/pha - Dải dòng điện trong khoảng: (0,001 - 200) A / pha - Cấp/độ chính xác từ 0,1 và cao hơn (phù hợp với công tơ cần kiểm định) - Tần số làm việc:(45 - 65) Hz	7.3.2; 7.3.3; 7.3.4;

1	2	3	4
1.2	Nguồn chuẩn	- Dải điện áp trong khoảng: (30 - 750) V/pha - Dải dòng điện trong khoảng:(0,001 - 200) A / pha - Tần số làm việc:(45 - 65) Hz - Góc pha từ 0 đến 360⁰ - Độ ổn định/độ chính xác 0,1 và cao hơn và có khả năng phát liên tục.	7.3
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Máy đếm tỷ lệ xung	- Độ phân giải 0,1Hz. - Độ chính xác: 10⁻⁶.	7.3.4.2.2
2.2	Bộ biến đổi V-F	- Độ chính xác: 10⁻⁵.	7.3.4.2.2
2.3	Đầu đọc	- Cho phép đọc tín hiệu là xung hoặc đèn Led hoặc vòng quay của đĩa nhôm ... hoặc đọc được tất cả.	7.3
3	Phương tiện phụ		
3.1	Thiết bị thử độ bền cách điện	-Phạm vi tạo điện áp thử nghiệm : (0 đến 6) kV - Độ chính xác: 1 % - Dung lượng: ≥ 500 V.A - Tần số 50 Hz độ ổn định 0,5%	7. 2.2
3.2	Mê gồm mét	- Điện áp 500 V - Cấp/độ chính xác 5,0.	7.2.1
3.3	Các phụ kiện khác	Các loại dây đo dòng điện, điện áp, và các dây nối chuyên dùng	7.2 và 7.3

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh : $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$;
- Độ ẩm không khí : không vượt quá 70 % RH;

ĐLVN 74 : 2009

- Tần số nguồn điện: (50 $\pm$ 0,25) Hz;
- Cường độ từ trường ngoài không vượt quá 0,05 mT.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Công tơ phải được đặt trong phòng thí nghiệm ít nhất là 24 h;
- Chọn phương tiện kiểm định (chuẩn, các thiết bị phải đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và điều kiện kỹ thuật).
- Mắc mạch theo sơ đồ kiểm định;
- Trước khi tiến hành kiểm định công tơ phải được làm việc ít nhất là 1h với các thông số danh định (điện áp, dòng điện và hệ số công suất).

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Vỏ công tơ phải nguyên vẹn và có vít cặp chì hoặc niêm phong.

7.1.2 Trên nhãn mác hoặc trong hồ sơ kỹ thuật của công tơ phải ghi đầy đủ các thông số sau đây:

- Hãng sản xuất;
- Kiểu công tơ;
- Số chế tạo;
- Tần số làm việc;
- Hằng số công tơ tương ứng với các chức năng đo điện năng, phạm vi dòng điện và điện áp;
- Cấp/độ chính xác của công tơ tương ứng với các chức năng đo điện năng, phạm vi dòng điện, điện áp và hệ số công suất;
- Phạm vi làm việc của dòng điện;
- Phạm vi làm việc của điện áp;
- Sơ đồ đấu dây cụ thể với các chức năng đo điện năng và sơ đồ đo tương ứng.

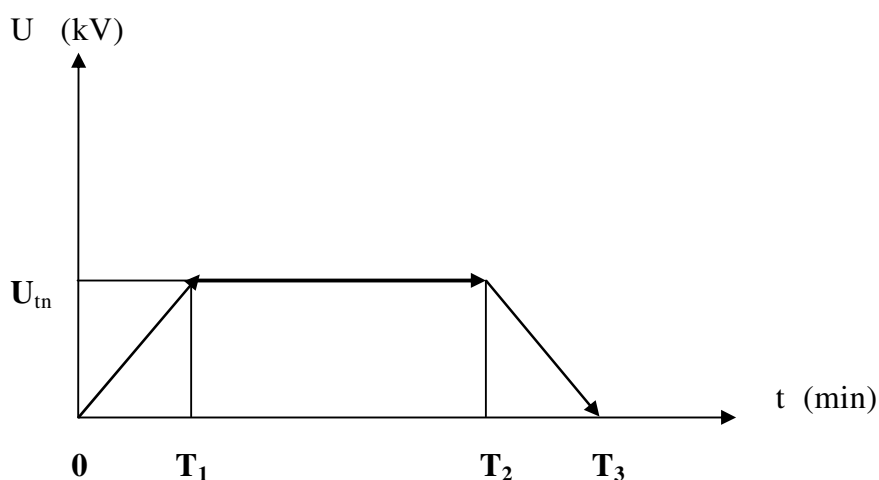
7.1.3 Nếu có yêu cầu đặc biệt thì phải có thông báo chi tiết và có hướng dẫn kèm theo.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Xác định điện trở cách điện một chiều bằng megôm mét có cấp điện áp 500 V giữa các phần mang điện với vỏ (chỉ áp dụng cho kiểm định định kỳ và bất thường).
Giá trị điện trở cách điện ghi trong bảng 3;

7.2.2 Quá trình thử độ bền cách điện được tiến hành tuân theo chu trình vẽ trên hình 1 (chỉ áp dụng khi kiểm định ban đầu)



Hình 1: Sơ đồ thử nghiệm độ bền cách điện

Trong đó:

- U_{tn} là giá trị điện áp thử nghiệm; kV
- Thời gian từ 0 đến T_1 là thời gian thiết lập điện áp thử nghiệm; min
- Thời gian từ T_1 đến T_2 là thời gian công tơ chịu điện áp thử nghiệm; là 1min và giá trị điện áp là $U = U_{tn}$
- Thời gian từ T_2 đến T_3 là thời gian giảm điện áp từ điện áp chịu thử về giá trị bằng 0 .
- Thời gian từ T_2 đến T_3 thường bằng thời gian từ 0 đến T_1 , và tốc độ tăng điện áp hoặc giảm điện áp thường là 2kV/s (nếu không có thiết bị tăng điện áp tự động thì tiến hành tăng đều không tăng hoặc giảm đột ngột).
- Chu trình thử nghiệm là từ 0 đến T_3 (bắt đầu là thời điểm $t = 0$ và kết thúc là điểm $t = T_3$).

Giá trị điện áp thử nghiệm và các chi tiết (vị trí) cần thử nghiệm được nêu trong bảng 3.

Công tơ qua chu trình thử nghiệm mà không bị đánh thủng cách điện thì đạt chỉ tiêu độ bền cách điện.

Bảng 3

TT	Chi tiết cần thử nghiệm/ đo điện trở cách điện	Giá trị điện áp thử nghiệm / giá trị điện trở cách điện	Ghi chú
1	Các phần mang điện và vỏ công tơ	2 kV	Kiểm định ban đầu
2	Cuộn điện áp và cuộn dòng điện	600 V 2 lần giá trị điện áp danh định của cuộn điện áp	Kiểm định ban đầu - Đối với cuộn điện áp có giá trị danh nghĩa ≤ 300 V/ pha - Đối với cuộn điện áp có giá trị danh nghĩa > 300 V/ pha
3	- Các phần mang điện và vỏ công tơ	≥ 100 M Ω	Kiểm định định kỳ và bất thường

Ghi chú: Trong trường hợp đặc biệt thì được tiến hành thử nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.

7.3 Kiểm tra đo lường

Công tơ điện được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Kiểm tra không tải (tự lên số)

Khi điện áp bằng 80% hoặc 110 % điện áp danh định và mạch dòng được hở mạch:

- Đĩa nhôm không được quay đối với công tơ điện cơ
- Không được tự phát xung nếu tín hiệu đầu ra dưới dạng xung hoặc điện áp đầu ra không được có giá trị khác không nếu tín hiệu đầu ra là điện áp một chiều đối với công tơ kiểu điện tử.

7.3.2 Kiểm tra tỷ số truyền

7.3.2.1 Sai số tương đối khi kiểm tra tỷ số truyền của công tơ được tính như sau:

$$\delta\% = \frac{A_n - A}{A} \times 100$$

Trong đó:

A_n là số vòng quay của đĩa nhôm hoặc số xung danh định tương ứng với kW.h hoặc 1 kvar.h của công tơ, giá trị này được ghi trong tài liệu kỹ thuật.

A là số vòng quay của đĩa nhôm hoặc số xung đếm được của công tơ trong một giờ tương ứng với lượng công suất là kW hoặc 1 kvar được duy trì không đổi.

Giá trị δ % phải nhỏ hơn giá trị cho phép (phụ thuộc vào cấp/độ chính xác của công tơ).

7.3.2.2 Đối với công tơ mà hằng số công tơ (ký hiệu là C) được thể hiện là số vòng quay của đĩa công tơ hoặc số xung của công tơ tương ứng với 1 kW.h hoặc kvar.h/r, thì A_n được tính như sau:

$$A_n = C$$

7.3.2.3 Đối với công tơ mà hằng số công tơ (ký hiệu là C) được thể hiện là W.s/r hoặc var.s/r hoặc W.h/pulse, hoặc var.h/pulse, thì A_n được tính như sau:

$$A_n = \frac{3600 \times 1000}{C}; \text{ nếu } C \text{ là W.s/ r hoặc var.s/pulse}$$

$$A_n = \frac{1000}{C}; \text{ nếu } C \text{ là W.h/ pulse hoặc var.h/ pulse}$$

7.3.3 Kiểm tra ngưỡng độ nhạy

Căn cứ vào cấp/độ chính xác của công tơ tiến hành kiểm tra ngưỡng độ nhạy như sau:

Cho công tơ làm việc với giá trị điện áp bằng điện áp danh định; hệ số công suất bằng 1 và giá trị dòng điện bằng giá trị dòng điện độ nhạy (khởi chuyển); giá trị này được xác định phụ thuộc vào cấp/độ chính xác và giá trị dòng điện danh định của công tơ. Trong khoảng thời gian nhỏ hơn hoặc bằng thời gian khởi chuyển (T_{kc}) thì: đĩa công tơ phải quay được một vòng đối với công tơ có kiểu điện cơ (công tơ kiểu cảm ứng) hoặc công tơ phải phát được hai xung liên tiếp đối với công tơ kiểu điện tử.

Thời gian khởi chuyển của công tơ được tính như sau:

Đối với công tơ kiểu điện tử

$$T_{kc} = \frac{60 \times C}{K \times U_0 \times I_{kc}}$$

Trong đó:

T_{kc} Thời gian khởi chuyển tính bằng: min;

C là hằng số công tơ tính bằng: W.h/pulse hoặc var.h/pulse;

K = 1 đối với công tơ 1 pha;

K = 3 đối với công tơ 3 pha;

U_0 là điện áp pha danh định tính bằng V;

ĐLVN 74 : 2009

I_{kc} là giá trị dòng điện khởi chuyển tính bằng A; được tra theo tiêu chuẩn hoặc tài liệu kỹ thuật.

Đối với công tơ kiểu điện cơ.

$$T_{kc} = \frac{C}{60 \times K \times U_0 \times I_{kc}}$$

Trong đó:

T_{kc} Thời gian khởi chuyển tính bằng: min

C là hằng số công tơ tính bằng: W.s/r hoặc var.s/r

K = 1 đối với công tơ 1 pha

K = 3 đối với công tơ 3 pha

U_0 là điện áp pha danh định tính bằng: V

I_{kc} là giá trị dòng điện khởi chuyển tính bằng: A; được tra theo tiêu chuẩn

7.3.4 Xác định sai số cơ bản

7.3.4.1 Tiến hành xác định sai số của công tơ tại các giá trị điện áp, dòng điện và hệ số công suất quy định như sau:

- Đối với các loại công tơ có dải điện áp liên tục thì xác định sai số cơ bản tại các giá trị ghi trong bảng 4a;

- Đối với các loại công tơ có 1 giá trị điện áp thì xác định sai số cơ bản tại các giá trị ghi trong bảng 4b.

Bảng 4a

Giá trị điện áp pha; V	Giá trị dòng điện; (% I_n)	Hệ số công suất	Áp dụng cho công tơ 1 pha và công tơ 3 pha khi kiểm định toàn phần	Áp dụng cho công tơ 3 pha khi kiểm định từng phần tử
240	100	1,0	+	+
	50	1,0	+	+
	20	1,0	+	+
	10	1,0	+	

Giá trị điện áp pha; V	Giá trị dòng điện; (%I _n)	Hệ số công suất	Áp dụng cho công tơ 1 pha và công tơ 3 pha khi kiểm định toàn phần	Áp dụng cho công tơ 3 pha khi kiểm định từng phần tử
	5	1,0	+	
	100	0,5L	+	+
	50	0,5L	+	+
	100	0,5C	+	+
	50	0,5C	+	+
	100	0,866L	+	
	100	0,866C	+	
220	100	1,0	+	+
	50	1,0	+	+
	20	1,0	+	+
	10	1,0	+	
	5	1,0	+	
	100	0,5L	+	+
	50	0,5L	+	+
	100	0,5C	+	+
	50	0,5C	+	+
	100	0,866L	+	
	100	0,866C	+	
100	100	1,0	+	+
	50	1,0	+	+
	20	1,0	+	+
	10	1,0	+	
	5	1,0	+	
	100	0,5L	+	+
	50	0,5L	+	+
	100	0,5C	+	+
	50	0,5C	+	+
	100	0,866L	+	
	100	0,866C	+	

ĐLVN 74 : 2009

Giá trị điện áp pha; V	Giá trị dòng điện; (% I_n)	Hệ số công suất	Áp dụng cho công tơ 1 pha và công tơ 3 pha khi kiểm định toàn phần	Áp dụng cho công tơ 3 pha khi kiểm định từng phần tử
60	100	1,0	+	+
	50	1,0	+	+
	20	1,0	+	+
	10	1,0	+	
	5	1,0	+	
	100	0,5L	+	+
	50	0,5L	+	+
	100	0,5C	+	+
	50	0,5C	+	+
	100	0,866L	+	
	100	0,866C	+	

Bảng 4b

Giá trị điện áp pha; V	Giá trị dòng điện; (% I_n)	Hệ số công suất	Áp dụng cho công tơ 1 pha và công tơ 3 pha khi kiểm định toàn phần	Áp dụng cho công tơ 3 pha khi kiểm định từng phần tử
1	2	3	4	5
U_n	100	1,0	+	+
	50	1,0	+	+
	20	1,0	+	+
	10	1,0	+	
	5	1,0	+	
	100	0,5L	+	+
	50	0,5L	+	+
	100	0,5C	+	+
	50	0,5C	+	+
	100	0,866L	+	
	100	0,866C	+	

Ghi chú:

- Đối với công tơ có giá trị điện áp liên tục, điện áp pha lớn hơn 220 V phải tiến hành xác định sai số cơ bản tại giá trị điện áp cao nhất ứng với dòng điện có giá trị là giá trị danh định nếu có yêu cầu.
- Đối với công tơ có nhiều phạm vi đo dòng điện khác nhau thì dòng điện danh định là dòng 5 A, còn các phạm vi dòng điện khác chỉ xác định sai số cơ bản tại các giá trị dòng điện là 100% và 50% của từng phạm vi.
- Đối với các công tơ có giá trị điện áp danh định không nằm trong các giá trị nêu trong các bảng 4a thì phải xác định sai số cơ bản tại các giá trị điện áp danh định theo tài liệu kỹ thuật.
- Đối với công tơ có dải dòng điện liên tục thì dòng điện danh định là giá trị lớn nhất của mỗi dải dòng điện và cần xác định sai số cơ bản tại: điểm 80% giá trị danh định và tại giá trị dòng điện nhỏ nhất với hệ số công suất bằng 1 ứng với mỗi thang điện áp và tại các điểm khác trong phạm vi dòng điện nếu khách hàng yêu cầu.
- I_n là giá trị dòng điện danh định
- U_n là giá trị điện áp danh định

ĐLVN 74 : 2009

7.3.4.2 Xác định sai số cơ bản của công tơ được áp dụng theo biểu thức sau:

$$\delta = 100 \times \frac{(\text{Điện năng đo được trên công tơ} - \text{Điện năng đo được trên công tơ chuẩn})}{\text{Điện năng đo được trên công tơ chuẩn}}$$

Trong đó: δ là giá trị sai số cơ bản của công tơ được tính bằng %

Sai số tương đối không được vượt quá giới hạn cho phép tương ứng với cấp chính xác của công tơ. Việc xác định sai số cơ bản được tiến hành theo một trong hai phương pháp sau:

7.3.4.2.1 Phương pháp xác định sai số cơ bản của công tơ thông qua việc so sánh trực tiếp với công tơ chuẩn theo hình 2.

Sai số tương đối δ của công tơ được công tơ chuẩn hiện trực tiếp trên màn hình hiển thị.

7.3.4.2.2 Phương pháp xác định sai số cơ bản của công tơ so với công tơ chuẩn thông qua máy đếm tỷ lệ xung theo hình 3

Sai số tương đối được tính như sau:

$$\delta = \left(\frac{A_0}{A \times N} - 1 \right) \times 100 + \delta^*$$

Trong đó:

A_0 là hằng số của công tơ chuẩn tính bằng: pulse/(kW.h hoặc kvar.h)

A là hằng số của công tơ tính bằng: pulse/(kW.h hoặc kvar.h)

$N = \frac{N_0}{N_k}$; (N_0 là số xung của công tơ chuẩn, N_k là số xung của công tơ được

phát ra với cùng một lượng điện năng do nguồn chuẩn cấp trong cùng thời gian).

δ^* là sai số tương đối của máy đếm tỷ lệ xung; được tính bằng %

Phương pháp này có thể áp dụng cho các loại công tơ có tín hiệu đầu ra là điện áp một chiều. Nếu công tơ có đầu ra là tín hiệu một chiều, trước khi đưa tín hiệu đầu ra vào máy đếm tỷ lệ xung phải đưa qua bộ biến đổi V-F (biến đổi từ điện áp một chiều thành tín hiệu xung tương ứng). Bộ biến đổi V-F phải có cấp chính xác cao hơn tối thiểu 3 lần so với cấp chính xác của công tơ (có thể áp dụng đối với cả công tơ chuẩn và công tơ hoặc chỉ một trong hai có tín hiệu đầu ra là điện áp một chiều).

Trường hợp này sai số tương đối được tính như sau:

$$\delta = \left(\frac{A_0}{A \times N} - 1 \right) \times 100 + \delta^* + \delta'$$

Trong đó:

A_0 là hằng số của công tơ chuẩn tính bằng: pulse /(kW.h hoặc kvar.h)

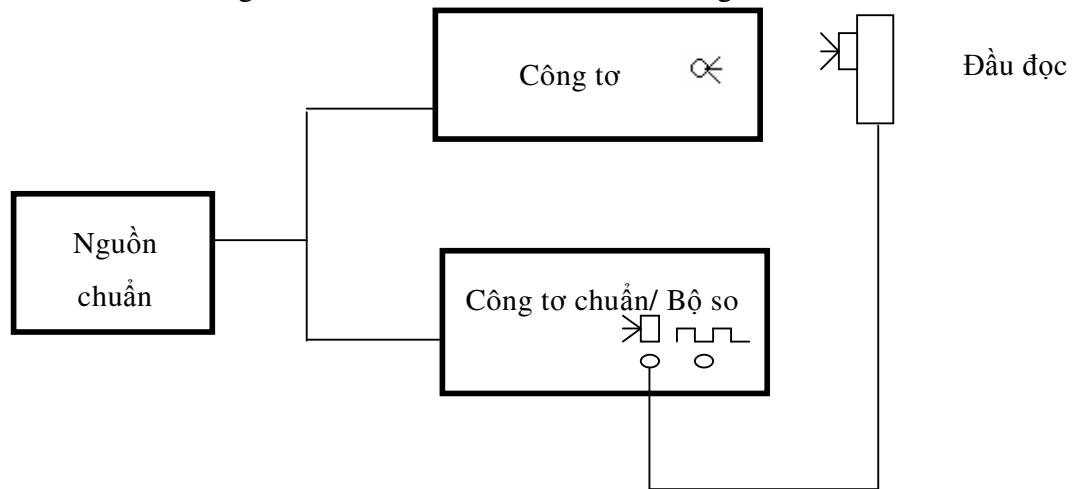
A là hằng số của công tơ tính bằng: pulse /(kW.h hoặc kvar.h)

$$N = \frac{N_0}{N_k}; (N_0 \text{ là số xung của công tơ chuẩn, } N_k \text{ là số xung của công tơ được phát}$$

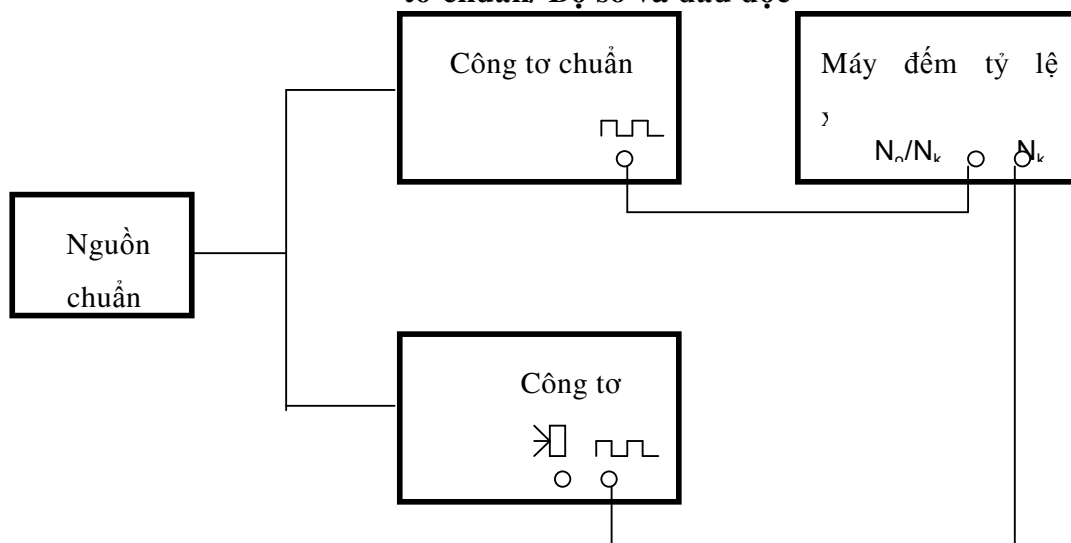
ra với cùng một lượng điện năng do nguồn chuẩn cấp trong cùng thời gian).

δ^* là sai số tương đối của máy đếm tỷ lệ xung; được tính bằng %

δ' là sai số tổng các bộ biến đổi V-F; được tính bằng %



Hình 2: Sơ đồ khối phương pháp xác định sai số cơ bản trực tiếp sử dụng công tơ chuẩn/ Bộ so và đầu đọc



Hình 3: Sơ đồ khối kiểm định công tơ bằng phương pháp so sánh với công tơ chuẩn thông qua máy đếm tỷ lệ xung

8 Xử lý chung

8.1 Công tơ điện chuẩn đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định.
- Niêm phong tại các vị trí tiếp giáp giữa hai nắp vỏ máy (khi cần thiết).
- Dán tem kiểm định tại vị trí mặt máy.

8.2 Công tơ điện chuẩn không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 8.1 và xoá tem kiểm định cũ.

8.3 Chu kỳ kiểm định công tơ điện chuẩn: 1 năm

Tên cơ quan kiểm định
.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
Số

Tên phương tiện đo :
Kiểu : Số :
Cơ sở sản xuất : Năm sản xuất :
Đặc trưng kỹ thuật
Nơi sử dụng :
Phương pháp thực hiện :
Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :
Điều kiện môi trường :
Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ

1. Kiểm tra bên ngoài (các thông tin chi tiết được ghi ở phần đầu biên bản)

Kết luận: Đạt Không đạt

2. Kiểm tra kỹ thuật:

2.1. Thử độ bền cách điện (chỉ áp dụng đối với công tơ kiểm định lần đầu)

2.2. Đo điện trở cách điện (chỉ áp dụng đối với công tơ kiểm định định kỳ và bất thường)

Kết luận: Đạt Không đạt

3. Kiểm tra đo lường

3.1. Kiểm tra không tải:

Tại 80% U_n : ; 110% U_n :

3.2. Kiểm tra hằng số công tơ:

3.3. Kiểm tra ngưỡng độ nhạy:

3.4. Xác định sai số cơ bản:

KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH SAI SỐ CƠ BẢN

Giá trị điện áp pha; V	Giá trị dòng điện; (%I _n)	Hệ số công suất	Sai số phần tử A	Sai số phần tử B	Sai số phần tử C	Sai số toàn phần / sai số công tơ 1 pha	Kết luận
U	100	1,0					
	50	1,0					
	20	1,0					
	10	1,0					
	5	1,0					
	100	0,5L					
	50	0,5L					
	100	0,5C					
	50	0,5C					
	100	0,866L					
	100	0,866C					

Ghi chú: Tùy từng loại công tơ mà giá trị U được ghi giá trị cụ thể.

Kết luận chung :

Người soát lại

Kiểm định viên